AMPLIFICADOR ESTÉREO CON ECUALIZADOR PASIVO INTEGRADO

JESÚS EDUARDO GUTIÉRREZ ARIAS
JUAN SEBASTIAN PARDO ROJAS
CARLOS MARIO FORERO ROSADO
ANDRES DANIEL TOYO DE LA HOZ

FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
ELECTRONICA II
GRUPO 1

VICTOR JOSE OLIVERO ORTIZ

MAYO/04/2024

I. Resumen

Este informe de laboratorio detalla el proceso de implementación de un amplificador de audio estéreo con ecualizador pasivo integrado. El proyecto fue desarrollado por Jesús Eduardo Gutiérrez Arias, Carlos Mario Forero Rosado, Juan Sebastián Pardo Rojas, y Andrés Daniel Toyo De La Hoz, bajo la supervisión de Víctor José Olivero Ortiz en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena.

El principal objetivo del proyecto fue diseñar y construir un dispositivo de alta calidad y fiabilidad para aplicaciones de consumo. El proceso comenzó con una investigación exhaustiva sobre los principios de amplificación y ecualización de audio. Utilizando diversas fuentes de información, se adquirió un sólido conocimiento teórico que se aplicó en el diseño y simulación de circuitos. Herramientas de simulación permitieron verificar y optimizar los diseños antes de proceder a la implementación física mediante placas de circuito impreso (PCB) personalizadas.

El proyecto también incorporó elementos de la cultura "picoteril" del Caribe colombiano en el diseño de las cajas para el amplificador y los circuitos. Las pruebas experimentales confirmaron que el amplificador y el ecualizador funcionaron según lo esperado, logrando una amplificación clara y un ajuste efectivo de las bandas de frecuencia.

A pesar de los desafíos encontrados, el equipo logró concluir los esquemas y desarrollar un producto viable. Este proyecto no solo cumplió con los objetivos iniciales, sino que también proporcionó una valiosa experiencia práctica en el diseño e implementación de circuitos electrónicos complejos.

II. Integrantes del grupo y roles

Inicialmente, como equipo, se asignamos roles específicos para dividir eficientemente las tareas necesarias con el fin de construir un producto de calidad. Estos roles determinaron las responsabilidades colectivas en el proyecto. Se establecieron de la siguiente manera:

- Jesús Gutiérrez: Encargado del armado e implementación de los circuitos, incluyendo la soldadura y prueba de prototipos.
- Carlos Forero: responsable del diseño de circuitos y simulaciones, aprovechando sus habilidades técnicas y experiencia en este campo.
- Juan Pardo: Asumió la responsabilidad del diseño de placas PCB, utilizando su conocimiento en diseño de circuitos impresos para garantizar una implementación efectiva de los diseños.
- Andrés Toyo: Dedicado al desarrollo del marco teórico y la investigación para el informe, así como al diseño de la presentación. Utilizó sus habilidades comunicativas y creativas para documentar y comunicar eficazmente los resultados del proyecto.

Esta distribución de roles nos permitió trabajar de manera colaborativa y eficiente, aprovechando las fortalezas individuales de cada miembro del equipo para alcanzar nuestros objetivos de manera efectiva.

III. Palabras clave:

- Amplificador
- Audio
- Estéreo
- Ecualización
- Filtro
- Pasivo
- Resonancia
- Alta fidelidad (Hi-Fi)
- Circuito integrado TDA2050
- Calidad de sonido
- Ecualizador
- Frecuencias de sonido
- Señal estéreo
- Filtros pasivos
- Analizador de espectro
- Fidelidad del sonido

IV. Introducción:

El proyecto se enfoca en la implementación del circuito integrado TDA2050 para desarrollar un amplificador de audio que ofrezca una calidad de sonido excepcional. Además, se ha diseñado un ecualizador para ajustar las frecuencias de sonido y mejorar la calidad general del audio. Para garantizar la calidad y fidelidad del sonido estéreo, el proyecto

sigue cinco etapas distintas: la primera etapa se centra en la adquisición de audio, asegurando una señal estéreo independiente para cada canal; la segunda etapa se enfoca en el tratamiento de la señal, utilizando filtros pasivos de segundo orden para el ecualizador; la tercera etapa está diseñada para implementar el amplificador con la configuración elegida; la cuarta etapa se centra en el factor de originalidad del proyecto, en este caso, un analizador de espectro; y finalmente, la quinta etapa muestra la salida de audio estéreo en las bocinas seleccionadas para garantizar una mejor calidad. Estos pasos están diseñados para lograr un resultado favorable que cumpla con los estándares de calidad de audio requeridos.

Además, es importante destacar que se implementó una etapa de pre-amplificación diseñada con MOSFETs para contrarrestar la atenuación generada por los filtros pasivos y lograr una entrada de voltaje más alta al TDA, lo que resultó en una amplificación más precisa y fidedigna.

V. Fundamentos teóricos (revisión de literatura)

Un amplificador de audio estéreo es un dispositivo electrónico que amplifica una señal de audio estéreo, es decir, una señal que consta de dos canales de audio separados: izquierdo (L) y derecho (R). Este tipo de amplificador está diseñado para reproducir sonido en dos canales, lo que permite una experiencia auditiva más inmersiva y envolvente.

El propósito principal de un amplificador de audio estéreo es aumentar la potencia de la señal de audio estéreo para que pueda ser entregada a los altavoces con suficiente fuerza para producir sonido a un nivel de volumen adecuado. Esto se logra mediante el aumento de la amplitud de la señal de audio, manteniendo la relación entre los canales izquierdo y derecho para preservar la calidad estéreo del sonido. TDA2050

- **TDA2050**

El TDA2050 es un circuito integrado monolítico, destinado a ser utilizado como un amplificador de audio de clase AB. Gracias a su gran capacidad de potencia, el TDA2050 puede proporcionar hasta 35 W de potencia real RMS en una carga de 4Ω con una distorsión armónica total (THD) del 10%, una tensión de alimentación de

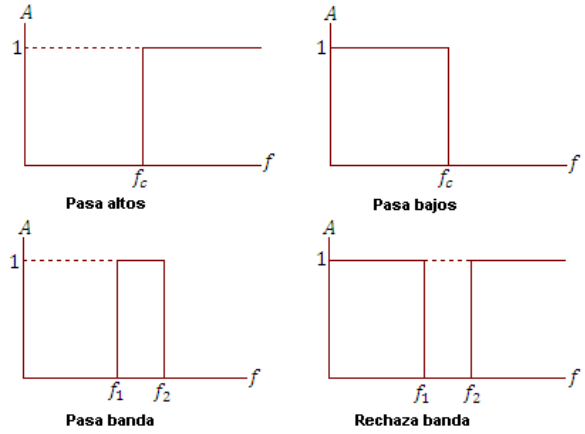
±18V DC y una frecuencia de 1kHz. También puede proporcionar hasta 32 W con una carga de 8Ω con una THD del 10%, una tensión de alimentación de ±24V DC y una frecuencia de 1kHz. Su alta potencia y muy baja distorsión armónica de cruce hacen del TDA2050 una opción óptima para trabajar en espacios pequeños, proporcionando un sonido de alta calidad.

El TDA2050 se destaca por ser un dispositivo de alta fidelidad, abreviado como "Hi-Fi". Este término, derivado de "High Fidelity", hace referencia a la reproducción de sonido de máxima calidad, que busca mantener la fidelidad a la fuente original. En el ámbito del audio, la alta fidelidad describe equipos y sistemas de reproducción diseñados específicamente para ofrecer una reproducción precisa y realista del sonido, buscando recrear de manera fiel la experiencia auditiva original.

- **Filtros**

Los filtros alteran o eliminan frecuencias no deseadas. Dependiendo del rango de frecuencia que pasen o atenúen, se pueden clasificar en los siguientes tipos:

- Filtro de paso bajo: Deja pasar frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas.
- Filtro de paso alto: Deja pasar frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas.
- Filtro de pasa banda: Deja pasar ciertos rangos de frecuencias.
- Filtro de rechaza banda: No deja pasar ciertos rangos frecuencias



Un filtro de paso bajo deja pasar todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte (fc), mientras que un filtro de paso alto deja pasar todas las frecuencias por

encima de fc. El filtro de pasa banda deja pasar todas las frecuencias entre dos frecuencias de corte (fc1 y fc2), mientras que el filtro de rechazo de banda deja pasar las frecuencias menores que fc1 y mayores que fc2.

El rango de frecuencia que pasa por el filtro se llama pasa-banda (PB). Un filtro ideal tiene una ganancia de uno (0dB) de manera que la amplitud ni crece ni disminuye. El rango de frecuencia que no pasa por el filtro se conoce como detención de banda (SB).

- **Analizador de Espectro**

El espectro de un sonido es la representación de la distribución de energía sonora en función de la frecuencia. Un analizador de espectro divide el espectro en diferentes grupos de frecuencias y les aplica la Transformada Rápida de Fourier (FFT), un algoritmo que convierte una señal del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo y viceversa.

En la práctica, al utilizar un analizador de espectro, se pueden ver líneas que se mueven al cambiar la frecuencia y picos de amplitud en distintas frecuencias. El analizador de espectro muestra la amplitud de las señales en función de la frecuencia, permitiendo a ingenieros y técnicos visualizar y analizar las características de las señales. Específicamente, el analizador de audio presenta visualmente una señal acústica en el dominio de la frecuencia, donde la frecuencia se muestra en el eje x y la amplitud en el eje y.

En este proyecto, se utilizó un código de Arduino creado para el control de las luces basado en un proyecto original para la matriz LED MAX72xx y la librería FFT desarrollado por Shajeeb. En este caso, se usó la biblioteca FHT de Arduino, varias veces más rápida que la librería FFT utilizada, aunque a expensas de la velocidad se presentan pérdidas de resolución y precisión en los extremos del rango de audio.

Para implementar la idea de originalidad, se empleó una matriz de LEDs WS2812B para visualizar el analizador de espectro. Esta matriz consiste en LEDs individuales controlados digitalmente que se comunican mediante un protocolo específico. Con la capacidad de mostrar una amplia gama de colores y niveles de

brillo, estos LEDs permiten la creación de efectos visuales dinámicos y personalizados.

Los LEDs WS2812B, también conocidos como "NeoPixels", son ampliamente utilizados en proyectos de iluminación y arte interactivo debido a su facilidad de uso y versatilidad. Cada LED en la matriz cuenta con su propio controlador integrado, lo que posibilita direccionar cada uno de forma individual y crear patrones complejos de luz y color.

VI. Materiales y métodos:

Dentro de nuestro amplificador, los materiales y métodos utilizados se dividieron en tres secciones fundamentales: placas de sonido y actualización, originalidad y encapsulado del proyecto.

- **PCB's:**
  - Capacitores
  - Resistencias (fijas y variables)
  - Baquelas
  - Borneras
  - Cableado y soldadura
  - Transistores (incluyendo TDA2050)

- **Originalidad:**
  - Matriz LED 8x32 WS2812
  - Arduino Nano
  - Pulsadores
  - Resistencias
  - Regulador LM7805

- Encapsulado y cableado:
  - Caja amplificadora
  - Caja para placas
  - Módulo MP3-Bluetooth
  - Cable para audio

También es importante mencionar la fuente de alimentación implementada, la cual suministra 24V a 1A, con la posibilidad de ajustar el voltaje según sea conveniente.

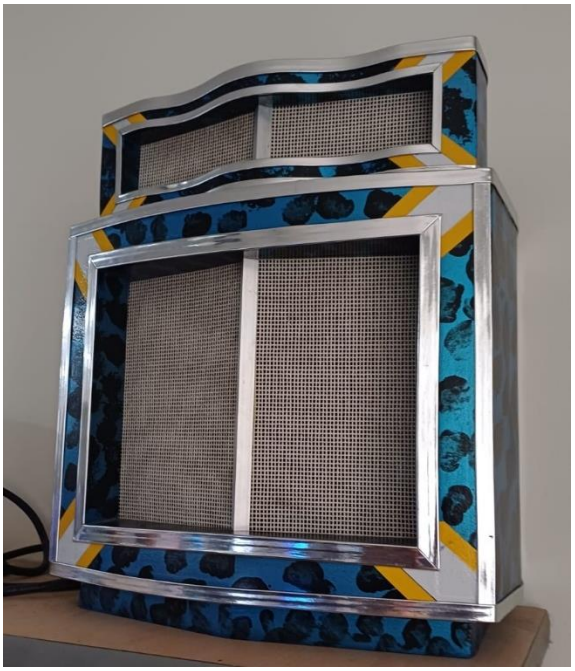
En la realización de este proyecto nos centramos en el diseño y desarrollo de circuitos de ecualización y amplificación mediante la investigación en diversas fuentes de información como libros, artículos y recursos virtuales. Una vez adquirimos un sólido conocimiento de los conceptos, utilizamos herramientas de

simulación para verificar el funcionamiento de nuestros diseños. Estas herramientas nos permitieron probar y optimizar los circuitos antes de implementarlos físicamente.

Para la implementación física, diseñamos placas de circuito impreso (PCB) personalizadas, concebidas cuidadosamente para asegurar un rendimiento óptimo. En lo que respecta a los métodos utilizados por nuestro equipo, se destacan la creación de circuitos mediante planchado, la codificación en el software ArduinoIDE, la regulación de voltaje transistorizada y el uso de circuitos de la hoja del fabricante para el esquemático del TDA2050.

Además, adoptamos un enfoque de diseño que capturara la esencia de la cultura "picoteril" típica de la región Caribe de Colombia. Esto se reflejó en la selección de un diseño de caja principal inspirado en el estilo de un picó. Además de la caja principal, confeccionamos otras dos de menor dimensión: una destinada al almacenamiento de los circuitos y otra reservada para exhibir y almacenar la pantalla del analizador de espectro.

Anexos:



VII. Hallazgos y resultados del sistema electrónico realizado:

I. Pre-amplificacion:

Según la hoja técnica del TDA2050 (datasheet), es recomendable que la señal de entrada del amplificador sea igual al voltaje de alimentación, ya que esto permite obtener toda la potencia del dispositivo. Sin embargo, al acercarse el voltaje de entrada (V_{in}) al voltaje de alimentación (Vcc), se pierde la linealidad del dispositivo, lo que puede resultar en una ligera distorsión del audio.

Teniendo en cuenta esto, se diseñó un preamplificador utilizando el transistor 2N7000, un transistor de efecto de campo de modo de mejora de canal N de tipo enriquecimiento, con una ganancia definida de 10. De esta manera, se logró obtener una señal estable a la salida del ecualizador. Elegimos el 2N7000 porque no se necesitaba un componente de potencia para esta etapa, y optamos por la polarización en división de voltaje con frecuencia de corte debido a su practicidad.

Para obtener una señal limpia y adecuada, desarrollamos el circuito con una ganancia preestablecida de 10. A continuación, se presentan los cálculos y los valores obtenidos:

$$Vdd = 16v$$
$$Vgs = 2v$$
$$ID = 2mA$$

Para asegurar linealidad:

$$Vgg = gVgs(th) \rightarrow Vgg = 6V$$
$$Rin = 500k$$
$$R2 = \frac{500k}{\frac{Vgg}{Vdd}} = \frac{500k}{0.375} = 1.3M\Omega$$

$$R1 = \frac{500k}{1 - \frac{Vgg}{Vdd}} = \frac{500k}{1 - 0.375} = 800K\Omega$$

Ahora se calcula Rsdc

$$Vgg = Vgs + Id \cdot Rsdc$$
$$Rsdc = \frac{-Vgs + Vgg}{Id} = \frac{6v - 2v}{2mA}$$
$$= 2\ K\Omega$$
$$Vs = 2mA * 2K\Omega = 4V$$
$$Vds = 2Vs = 8V$$
$$Vdd = VD + VDS + VS$$
$$VD = Vdd - (VDS + VS)$$
$$VD = 16V - 12V = 4V$$
$$VD = ID \cdot RD \rightarrow RD = \frac{VD}{ID}$$
$$RD = \frac{4V}{2mA} = 2K\Omega$$

Según la hoja técnica, $Gfs\ o\ Ygs = 0.6S$

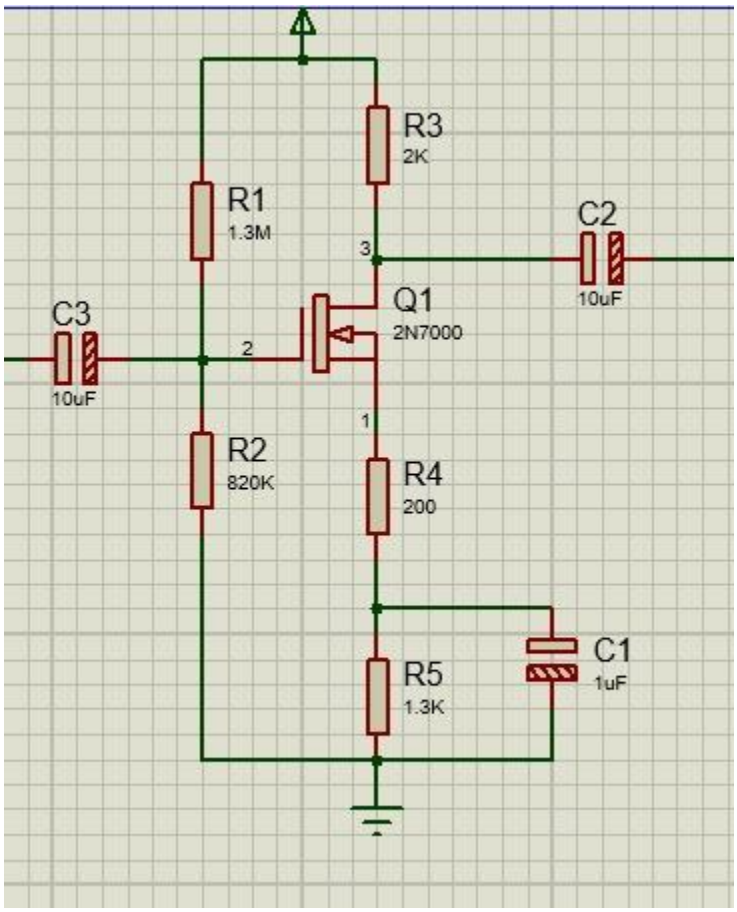
Aplicando la ecuación de ganancia para $RSac$

$$A = \frac{-RD}{\frac{1}{gm} + Rsac} \therefore RD||RL \cong RD$$

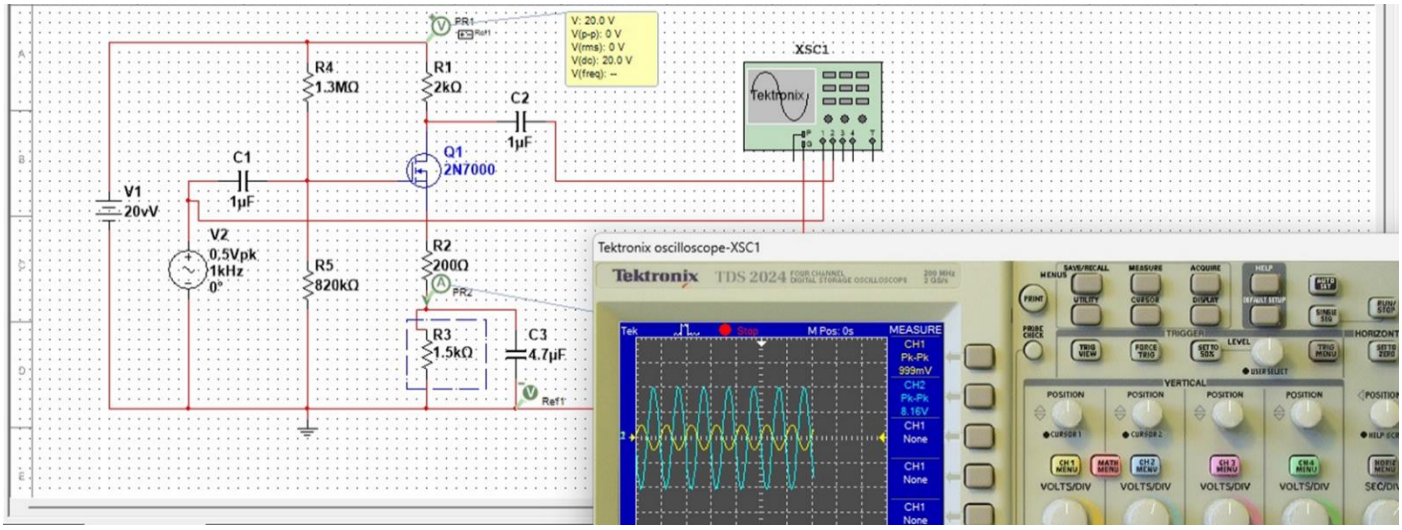
Ya que $RD \ll RL$

$$RSac = -10 = \frac{-2K\Omega}{\frac{1}{0.65} + RSac} \cong 200\Omega$$
$$Rs1 = RSdc - RSac$$
$$RS1 = 2k - 200 = 1.8K$$

Finalmente se obtuvo la siguiente configuración:


R3
2K
R1
1.3M
C2
10uF
3
Q1
2N7000
C3
10uF
2
1
R2
820K
R4
200
C1
1uF
R5
1.3K

simulación


R4
1.3MΩ
R1
2kΩ
C2
1µF
XSC1
Tektronix
C1
1µF
Q1
2N7000
V1
20vV
V2
0.5Vpk
1kHz
0°
R5
820kΩ
R2
200Ω
R3
1.5kΩ
C3
4.7µF
Tektronix oscilloscope-XSC1
Tektronix
TDS 2024
MEASURE
CH1
Pk-Pk
999mV
CH2
Pk-Pk
8.16V
VERTICAL
VOLTS/DIV

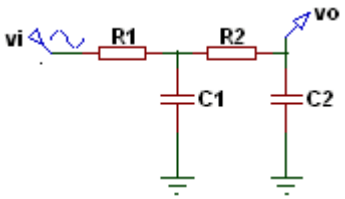
II. Cálculos de los Filtros

Inicialmente, el proyecto tenía como requisito dos controles de ecualización; sin embargo, se añadió uno adicional para poder modular aún más la señal de audio. Se diseñaron tres tipos de filtros: pasa bajos, pasa banda y pasa altos. Para el cálculo de los valores de los filtros, se seleccionaron los capacitores a utilizar y luego se realizaron los cálculos para determinar las resistencias de cada filtro.

Para llevar a cabo los cálculos de los valores de los filtros, se utilizó una plataforma web que facilita este proceso mediante ecuaciones específicas. A continuación, se detalla cada filtro:

- **Pasa bajos:**

Un filtro pasa bajos pasivo de segundo orden RC, como su nombre indica, únicamente permite el paso de frecuencias bajas mientras atenúa las frecuencias altas. Consiste en la combinación de dos filtros pasa bajos de primer orden RC conectados en serie. La señal de entrada ingresa a través de la resistencia R1, y la señal de salida se obtiene en el condensador C2.



La ecuación de diseño es la siguiente:

$$k = \sqrt{\frac{1}{2Q^2} - 1 + \sqrt{\left(\frac{1}{2Q^2} - 1\right)^2 + 1}}$$

$$R_1 = \frac{1 - 4Q^2}{4\pi k f_c Q C_2}$$

$$R_2 = \frac{Q}{\pi k f_c C_2}$$

$$C_1 = \frac{C_2}{1 - 4Q^2}$$

Para este caso el valor del capacitor C2 es fijo, lo mismo aplica para la frecuencia de corte que será de 250Hz, y se obtiene:

$$R1 = 11\ k\Omega$$

$$R2 = 27\ K\Omega$$

$$C1 = 33\ nF$$

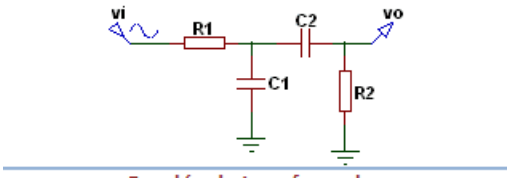
- **Pasa banda:**

Un filtro pasa banda pasivo de segundo orden RC como su nombre lo dice solo permite el paso de una banda de frecuencias y atenúa todas las demás. Hay dos formas de realizar este filtro, la primera es conectar un filtro pasa altos RC

de primer orden seguido de un filtro pasa bajos RC de primer orden, y la segunda forma es conectar primero el filtro pasa bajos RC de primer orden seguido del filtro pasa altos RC de primer orden.

En este caso se utilizó la segunda forma, conectando primero el filtro pasa bajos RC de primer orden seguido del filtro pasa altos RC de primer orden.

Circuito:



Ecuaciones de diseño:

$$m = \sqrt{2Q}$$

$$A = \frac{1 + \sqrt{1 - m^3}}{2}$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_o A C_1}$$

$$C_2 = \left(\frac{1-m}{m}\right) C_1$$

$$R_2 = \frac{A}{2\pi f_o Q C_2}$$

Para los cálculos el valor de C1 se escogió de 10nF, obteniendo lo siguiente:

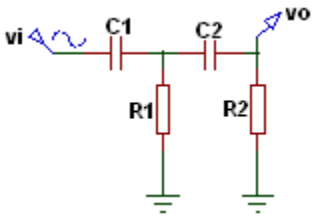
$$R1 = 22\ k\Omega$$

$$R2 = 630\ K\Omega$$

$$C2 = 2\ nF$$

- **Pasa altos:**

Un filtro pasa altos pasivo de segundo orden RC como su nombre lo dice solo permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Está compuesto por dos filtros pasa altos de primer orden RC conectados en serie. La entrada es por el condensador C1 y la salida se toma en la resistencia R2.



Las ecuaciones de diseño son las siguientes:

$$k = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2} + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2 + 1}}$$

$$R_1 = \frac{1 - 4Q^2}{4\pi k f_c Q C_2}$$

$$R_2 = \frac{Q}{\pi k f_c C_2}$$

$$C_1 = \frac{C_2}{1 - 4Q^2}$$

Se debe tener en cuenta que el valor de C2 es seleccionado por nosotros, al igual que la frecuencia de corte, que en este caso es de 3 kHz. De esta manera, obtenemos los siguientes valores:

$$R1 = 3.6\ k\Omega$$

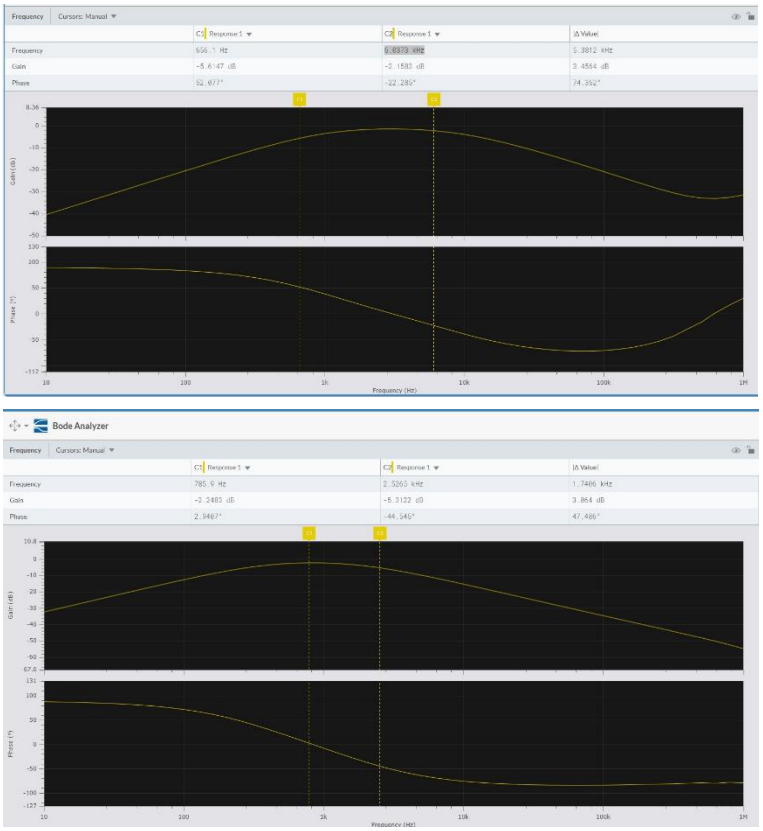
$$R2 = 8.6\ K\Omega$$

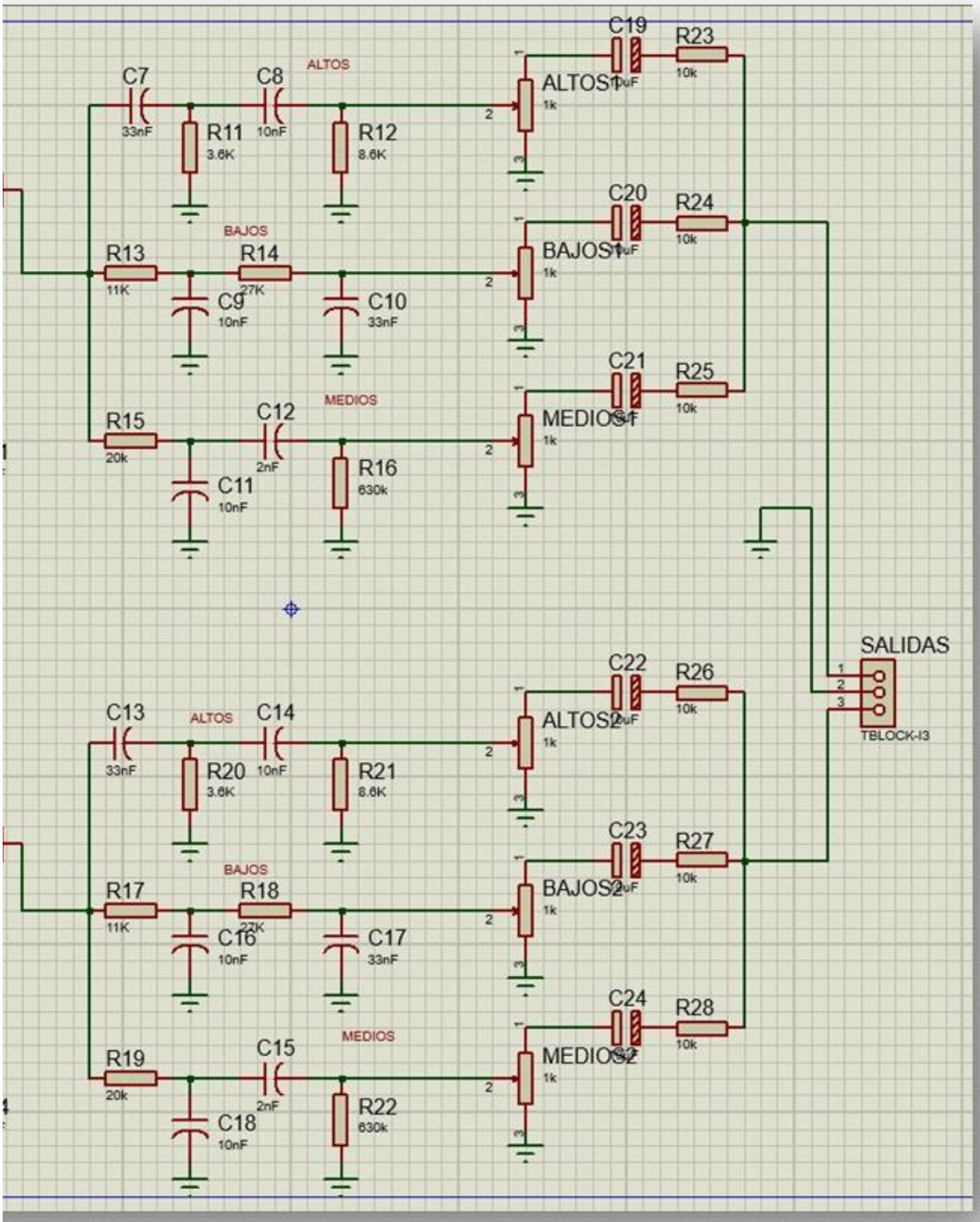
$$C1 = 33\ nF$$

Para regular la amplitud y el volumen de cada filtro, se utilizó un potenciómetro, conectando la entrada a uno de los pines extremos y la salida al centro de este. Esta configuración permitía ajustar la cantidad de señal que pasaba a través del filtro, desde su totalidad hasta ninguna.

Una vez configurados los filtros, el siguiente paso consistía en combinar las señales de salida de cada uno en un único nodo donde se concentraría la señal ecualizada final. Sin embargo, no bastaba con simplemente unir las tres salidas, ya que esto provocaría una superposición de los filtros, dificultando la distinción entre los cambios en los bajos, medios y en los altos. Para evitar esta mezcla no deseada, se implementó un capacitor de acople seguido de una resistencia, ambos en serie, antes de conectarlos a un mismo nodo donde se unirían las tres señales filtradas, formando así la salida ecualizada de la señal.

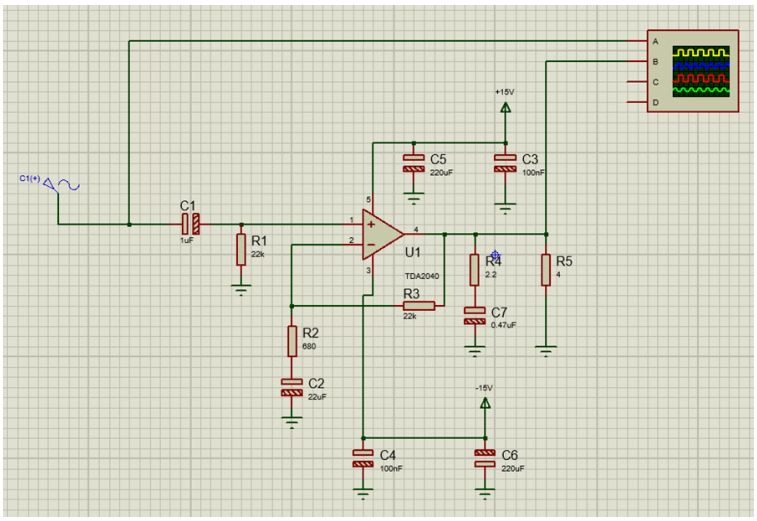
Diagrama de bode:



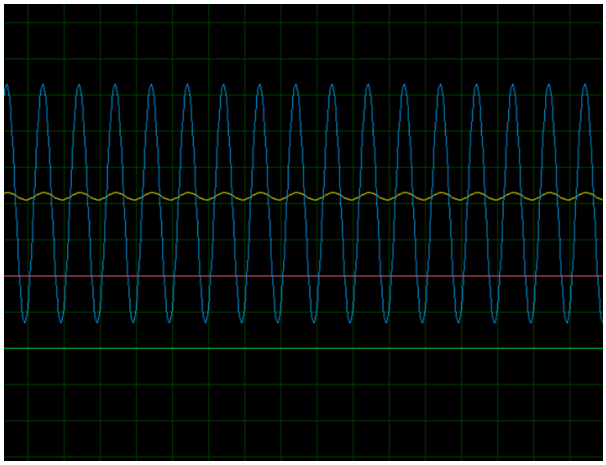

C7
33nF
C8
10nF
ALTOS
R11
3.6K
R12
8.6K
C19
R23
10k
ALTOS1
1k
BAJOS
R13
11K
R14
27K
C9
10nF
C10
33nF
C20
R24
10k
BAJOS1
1k
C21
R25
10k
MEDIOS
R15
20k
C12
2nF
C11
10nF
R16
630k
MEDIOS1
1k
SALIDAS
TBLOCK-I3
C13
33nF
ALTOS
C14
10nF
R20
3.6K
R21
8.6K
C22
R26
10k
ALTOS2
1k
BAJOS
R17
11K
R18
27K
C16
10nF
C17
33nF
C23
R27
10k
BAJOS2
1k
C24
R28
10k
MEDIOS
R19
20k
C15
2nF
C18
10nF
R22
630k
MEDIOS2
1k

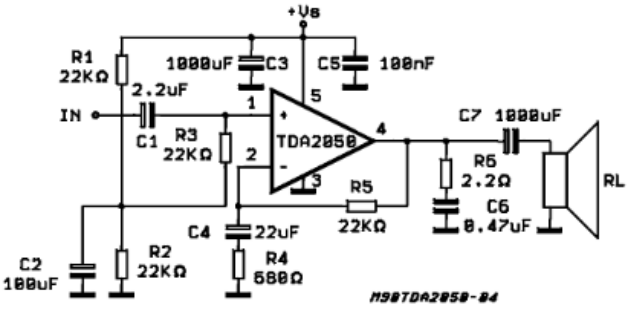
III. Amplificación

Para la implementación del TDA2050, se utilizó el esquema proporcionado por la hoja técnica y una alimentación de fuente simple de 24V. Inicialmente, se realizaron pruebas y los valores se mantuvieron conforme a las recomendaciones. A continuación, se puede apreciar en la simulación que se obtiene una ganancia unitaria, tal y como se describe en la documentación, ya que el TDA2050 es un amplificador de potencia, no de voltaje.



La hoja técnica del TDA2050 recomienda una ganancia mínima de 24 dB (aproximadamente 15 veces) para asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento del amplificador. Esta ganancia se puede ajustar utilizando resistencias externas en la configuración del amplificador. Mantener esta ganancia mínima ayuda a evitar oscilaciones y garantiza una operación estable del TDA2050.





Durante los montajes de prueba surgieron problemas con los TDA2050, ya que después de un uso prolongado o cuando se conectaba y variaban las frecuencias con el ecualizador, se generaba una corriente inversa en el circuito. Esta corriente inversa entraba a través de la resistencia R6 y el capacitor C6, que están en serie y conectados al mismo nodo de la salida del amplificador y a tierra.

Es importante tener en cuenta este fenómeno, ya que la salida puede polarizar inversamente los dos transistores de la configuración clase AB. Incluso una mínima corriente inversa que entre por este punto puede dañar el amplificador. Por lo tanto, se optó por no incluir estos dos parámetros en el esquema final del TDA2050, lo que generó resultados favorables.

Por último, es importante recordar que el amplificador debía ser de naturaleza estéreo, lo que requería manejar la señal de audio de manera independiente para cada canal. Un sonido estéreo tiene dos canales: el canal izquierdo (Left) y el canal derecho (Right). La señal que sale por el canal izquierdo es única y distinta de la que se transmite por el canal derecho. Por lo tanto, el circuito del amplificador se diseñó de manera duplicada y se alimentó cada uno con una señal correspondiente a cada canal.

IV. Analizador de espectro

Para el desarrollo de la idea de originalidad, se implementó el código de Arduino compartido por el divulgador en PROJECT HUB con el nombre de usuario "JANUX". Este código es fundamental para controlar el funcionamiento de las luces LED, permitiendo la creación de un analizador de espectro visualmente atractivo y funcional.

El sistema se basa en un Arduino Nano, que recibe la entrada de audio a través de un pin analógico. La señal de audio es analizada utilizando la Transformada Rápida de Fourier (FFT), implementada a través de la biblioteca FHT (Fast Hartley Transform). Esta técnica permite descomponer la señal de audio en sus componentes de frecuencia, lo que es esencial para crear el efecto visual del espectro de audio en tiempo real.

El código incluye diversas funcionalidades que mejoran la interacción del usuario con el dispositivo. Por ejemplo, se han implementado interruptores (o "switches") que permiten cambiar entre diferentes modos de brillo, que van desde el más tenue hasta el máximo, adaptándose así a diferentes ambientes y preferencias de visualización. Además, el sistema permite cambiar entre diferentes tipos de luces RGB, proporcionando una variedad de colores y efectos que enriquecen la experiencia visual.

Detalles Técnicos

El código está diseñado para trabajar con una matriz de LEDs controlada por la biblioteca Adafruit_NeoPixel, que facilita la gestión de los LEDs WS2812B. El funcionamiento del analizador de espectro se puede resumir en los siguientes pasos clave:

Inicialización del Sistema:

- Configuración del Arduino para recibir la señal de audio y preparar el entorno de ejecución.
- Lectura de la configuración almacenada en la EEPROM para recuperar el color de visualización y el nivel de brillo previamente seleccionados.

Adquisición y Procesamiento de la Señal de Audio:

- La señal de audio es capturada continuamente por el Arduino.
- Utilizando la biblioteca FHT, la señal de audio es procesada para obtener sus componentes de frecuencia. Este proceso incluye la aplicación de una ventana de Hann para mejorar la respuesta en frecuencia, la reordenación de los datos, y la ejecución de la FHT para transformar la señal en el dominio de la frecuencia.

Visualización en la Matriz de LEDs:

- Los datos procesados se reorganizan para coincidir con el número de columnas de la matriz de LEDs.
- Se aplican filtros de ecualización para ajustar la intensidad de las frecuencias.
- Los datos se mapean a los niveles de brillo correspondientes en la matriz, y

los LEDs se encienden para mostrar el espectro de audio en tiempo real.

Interactividad y Personalización:

- Los interruptores permiten al usuario cambiar el color de las luces y ajustar el brillo.
- Se implementan modos de visualización personalizados, como cambios de color por fila o columna, y patrones específicos como banderas.

Impacto y Conclusiones

La implementación de este proyecto demuestra cómo se puede combinar el análisis de señales digitales con el control de hardware para crear una herramienta visual potente y versátil. El uso de la Transformada Rápida de Fourier permite una representación precisa y detallada del espectro de audio, mientras que la flexibilidad del Arduino Nano y las bibliotecas de control de LEDs permiten una gran variedad de efectos visuales y configuraciones personalizadas.

Este proyecto no solo destaca por su funcionalidad y atractivo visual, sino también por su capacidad de adaptación y personalización, lo que lo hace ideal para aplicaciones en eventos, decoraciones interactivas y cualquier entorno donde se desee combinar luz y sonido de manera creativa y dinámica.

VIII. Discusión:

Luego del análisis de resultados optamos por diferentes modificaciones a nuestros esquemáticos para lograr acercarnos lo máximo posible al hi-fi en nuestro entregable.

En primer lugar, optamos por el aumento de la ganancia del transistor TDA2050 cuya ganancia base es de 33.5, modificando la resistencia R5 de 22kΩ por 33KΩ obtenemos una ganancia de (49,53).

- ✓ **Integración de conocimientos teóricos y prácticos**

El proyecto logró integrar eficazmente el conocimiento teórico adquirido con la práctica de diseño y construcción de circuitos electrónicos. La investigación exhaustiva sobre los principios de amplificación y ecualización de audio proporcionó una base sólida para el diseño y simulación de los circuitos. La implementación física de estos circuitos

mediante placas de circuito impreso (PCB) personalizadas demostró la capacidad del equipo para aplicar estos conocimientos teóricos en situaciones prácticas. Esto destaca la importancia de combinar la teoría con la experiencia práctica para el desarrollo exitoso de proyectos de ingeniería.

- ✓ **Colaboración y distribución de roles**

La distribución de roles dentro del equipo permitió una división eficiente de tareas y responsabilidades. Cada miembro del equipo contribuyó con sus habilidades y conocimientos específicos, lo que facilitó el progreso del proyecto de manera colaborativa. Esta experiencia resalta la importancia del trabajo en equipo y la complementariedad de habilidades para alcanzar objetivos comunes de manera efectiva.

- ✓ **Desafíos y soluciones encontradas**

A lo largo del proyecto, el equipo enfrentó diversos desafíos, como la optimización de la ganancia del amplificador para garantizar su estabilidad y el manejo de la corriente inversa en el circuito del TDA2050. Sin embargo, mediante el análisis cuidadoso y la implementación de soluciones creativas, el equipo logró superar estos obstáculos y alcanzar resultados satisfactorios. Estos desafíos resaltan la importancia de la resolución de problemas y la flexibilidad en el proceso de desarrollo de proyectos.

- ✓ **Innovación y originalidad**

La incorporación de elementos de la cultura "picoteril" del Caribe colombiano en el diseño de las cajas para el amplificador y los circuitos, así como la implementación de un analizador de espectro visualmente atractivo, demuestran el enfoque innovador y original del proyecto. La utilización de tecnología LED y la integración con el Arduino Nano para crear efectos visuales dinámicos y personalizados añaden valor estético y funcional al producto final.

En resumen, el proyecto representa un ejemplo exitoso de cómo la investigación, la colaboración y la innovación pueden converger para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras y prácticas.

IX. Impacto y conclusiones

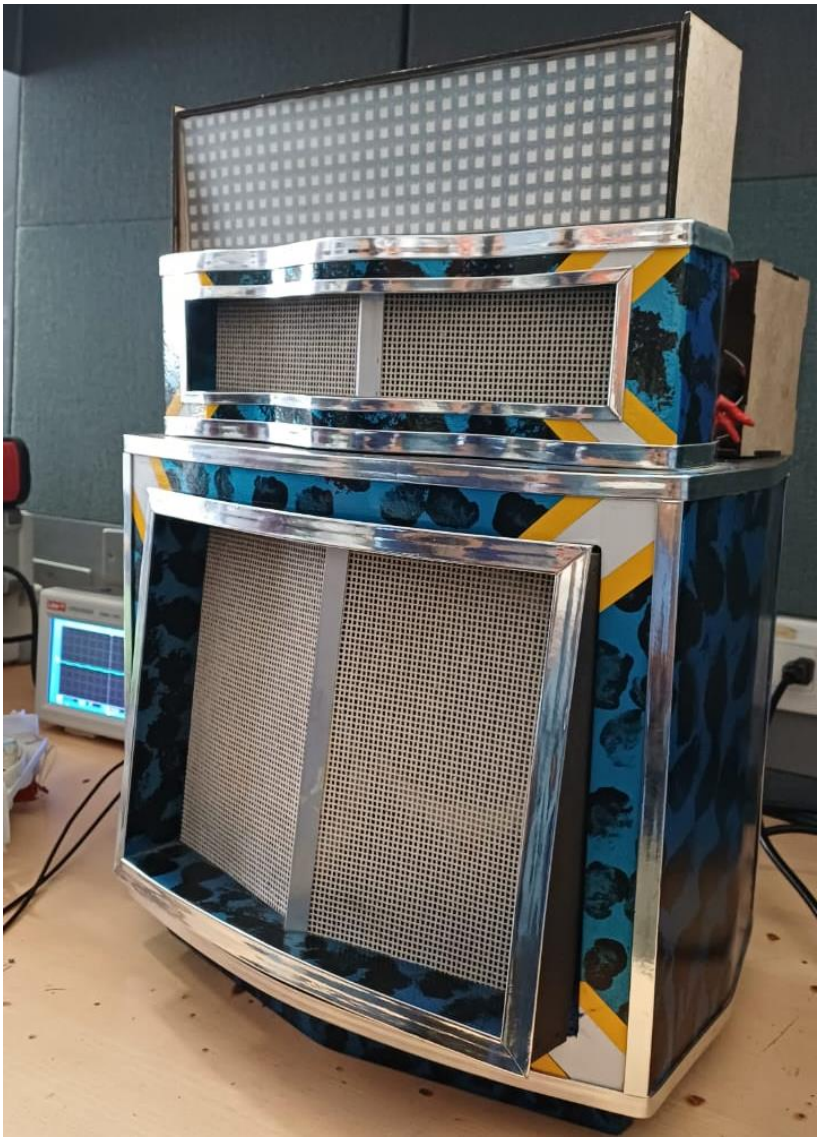
El proyecto no solo logró cumplir con los objetivos establecidos, sino que también proporcionó una valiosa experiencia práctica en el diseño e implementación de circuitos electrónicos complejos. La combinación de conocimientos teóricos, habilidades técnicas y creatividad resultó en un producto final que no solo destaca por su funcionalidad, sino también por su atractivo visual y capacidad de adaptación. Este proyecto tiene un gran potencial para aplicaciones en eventos, decoraciones interactivas y otros entornos donde se requiera la integración de luz y sonido de manera creativa y dinámica.

X. Referencias:

- Electronica, W. (2018a, septiembre 12). Filtro Pasa altos Pasivo de 2do Orden RC. Blogspot.com. https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2017/01/filtro-pasa-altos-pasivo-de-2do-orden-rc.html
- Electronica, W. (2018b, septiembre 12). Filtro Pasa bajos Pasivo de 2do Orden RC. Blogspot.com. https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2017/01/filtro-pasa-bajos-pasivo-de-2do-orden-rc.html
- Electronica, W. (2019, julio 1). Filtro Pasa banda Pasivo de 2do Orden RC. Blogspot.com. https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2017/01/filtro-pasa-banda-pasivo-de-2do-orden-rc.html
- Pavleski, M. (s/f). Arduino FFT Audio Spectrum analyzer on 8x32 color matrix WS2. Hackster.Io. Recuperado el 4 de junio de 2024, de https://www.hackster.io/mircemk/arduino-fft-audio-spectrum-analyzer-on-8x32-color-matrix-ws2-e03947
- Pavleski, M. [@MirkoPavleskiMK]. (2024, abril 13). Arduino FFT Audio Spectrum analyzer on 8x32 color matrix WS2812B. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=KmDTCp0HBVQ

Anexos

Producto final



Ecualizador y preamplificador integrado

